

《电路理论》期末考试卷 (B)

使用专业、班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

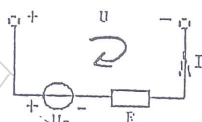
题数	一	二	三	四	总分
得分					

本题
得分

一、选择题【每题2分，共10分】

1. 下图所示电路中，端口电压表达式正确的是 (D)。

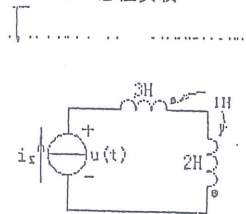
- A. $U = U_S - IR$ B. $U = -U_S - IR$
C. $U = -U_S + IR$ D. $U = U_S + IR$

2. 某一元件的电压、电流（关联方向）分别为 $u = 10\sin(100t)\text{V}$ 、 $i = 2\cos(100t)\text{A}$ 时，它可能是 (B)。

- A. 电阻 B. 电容 C. 电感 D. 感性负载

3. 图示电路中， $i_s(t) = \sin t\text{A}$ ， $u(t) =$ (B)。

- A. $5\sin t\text{V}$ B. $7\cos t\text{V}$
C. $7\sin t\text{V}$ D. $-7\sin t\text{V}$

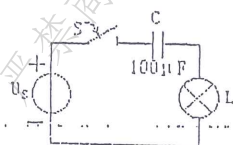


4. 一阶动态电路 (A)。

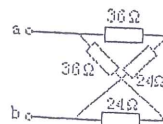
- A. 只能有一个电容或电感 B. 只能有一个电感
C. 只能有一个电容 D. 只能有一个电阻

5. 图示电路，当开关 S 闭合后，灯泡 L (D)。

- A. 立即亮 B. 由亮逐渐变为不亮
C. 逐渐变亮 D. 由不亮逐渐变亮，再逐渐变为不亮

本题
得分

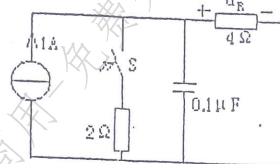
二、填空题【每题2分，共10分】

1. 图示电路 a、b 端等效电阻 R_{ab} 值为 30Ω 。

$$36 \parallel 24 = 18, 24 \parallel 36 = 12, 18 + 12 = 30\Omega$$

若是 Y-Δ 转换则

$$Y = \frac{\Delta}{3}, \Delta = 3Y, \Delta = 30\Omega, Y = 10\Omega$$

2. 33. 已知 20Ω 电阻两端的电压 $u = 150 + 60\sqrt{2}\sin\omega t(\text{V})$ ，则该电阻所消耗的功率是 180W 。3. 一个电路的功率因数的大小取决于 总电压总电流的相位差。4. 具有 n 个节点的电路，有 $n-1$ 个独立的 KCL 方程。5. 图示电路已处稳态， $t=0$ 时开关 S 闭合，则初始值 $u_R(0_+) = 4\text{V}$ 。

$$i_L(0_-) = 1\text{A}$$

$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = 1\text{A}$$

$$u_R(0_+) = i_L(0_+) \cdot R = 4\text{V}$$

本题
得分

三、判断题【每题2分，共10分】

1. 理想电流源的输出电流是恒定的，所以电流源两端的电压大小是不变的。

2. 任何一个有源二端网络对其外部电路而言，总可以用一个电流源等效代替。

3. 对称三相负载，线电压不变，由 Y 形连接改接为 Δ 形连接，功率不变。

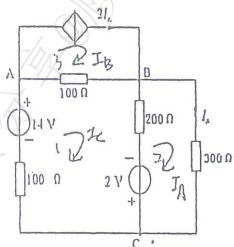
4. 含电感、电容元件的电路一定与外界进行能量交换。

5. 在列写 KVL 方程时可以任意设定绕行的回路方向。

本题
得分

四、计算题【共 70 分】

1. 电路如图所示，用回路电流法求 I_A ，并求受控源提供的功率 P_k 。【10 分】



$$U_{AB} = 400(I_C - I_B)$$

$$= 100(-I_C + I_B)$$

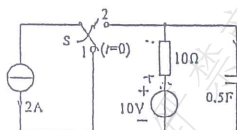
$$= -1000V$$

$$P_k = U_{AB} \times I_B$$

$$= -1000 \times 2 = -2000W$$

$$= -800W$$

2. 图示电路中，已知 $t < 0$ 时 S 在“1”位置，电路已达稳定状态，现于 $t = 0$ 时刻将 S 扳到“2”位置。试用三要素法求 $t \geq 0$ 时的响应 $i_C(t)$ 。【8 分】



$$i_C(0^-) = 10V$$

$$i_C(0^+) = i_C(0^-) = 10V$$

$$\tau = RC = 0.5 \times 10 = 5s$$

$$i_C(t) = 10 + (10 - 10)e^{-\frac{t}{5}}$$

$$i_C(t) = 10 + (10 - 10)e^{-\frac{t}{5}}$$

$$i_C(t) = 10 + (10 - 10)e^{-\frac{t}{5}}$$

$$i_C(t) = 10 + (10 - 10)e^{-\frac{t}{5}}$$

$$i_C(t) = 10 + (10 - 10)e^{-\frac{t}{5}}$$

$$\begin{cases} I_B = 2I_A \\ 500I_A - 200I_C = -2 \\ 400I_C - 100I_B - 200I_A = 10 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I_B = 2I_A \\ 500I_A - 200I_C = -2 \\ 400I_C - 100(2I_A) - 200I_A = 10 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 500I_A - 200I_C = -2 \\ 400I_C - 400I_A = 10 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 500I_A - 200I_C = -2 \\ 400I_C - 400I_A = 10 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 500I_A - 200I_C = -2 \\ 400I_C - 400I_A = 10 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 500I_A - 200I_C = -2 \\ 400I_C - 400I_A = 10 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 500I_A - 200I_C = -2 \\ 400I_C - 400I_A = 10 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 500I_A - 200I_C = -2 \\ 400I_C - 400I_A = 10 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 500I_A - 200I_C = -2 \\ 400I_C - 400I_A = 10 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 500I_A - 200I_C = -2 \\ 400I_C - 400I_A = 10 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 500I_A - 200I_C = -2 \\ 400I_C - 400I_A = 10 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 500I_A - 200I_C = -2 \\ 400I_C - 400I_A = 10 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 500I_A - 200I_C = -2 \\ 400I_C - 400I_A = 10 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 500I_A - 200I_C = -2 \\ 400I_C - 400I_A = 10 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 500I_A - 200I_C = -2 \\ 400I_C - 400I_A = 10 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 500I_A - 200I_C = -2 \\ 400I_C - 400I_A = 10 \end{cases}$$

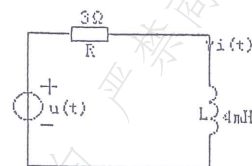
$$\begin{cases} 500I_A - 200I_C = -2 \\ 400I_C - 400I_A = 10 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 500I_A - 200I_C = -2 \\ 400I_C - 400I_A = 10 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 500I_A - 200I_C = -2 \\ 400I_C - 400I_A = 10 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 500I_A - 200I_C = -2 \\ 400I_C - 400I_A = 10 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 500I_A - 200I_C = -2 \\ 400I_C - 400I_A = 10 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 500I_A - 200I_C = -2 \\ 400I_C - 400I_A = 10 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 500I_A - 200I_C = -2 \\ 400I_C - 400I_A = 10 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 500I_A - 200I_C = -2 \\ 400I_C - 400I_A = 10 \end{cases}$$

3. 图示电路，已知 $u(t) = 12 + 25\sqrt{2} \sin 1000t$ V，求 $i(t)$ 。【7 分】



$$U_o = 12$$

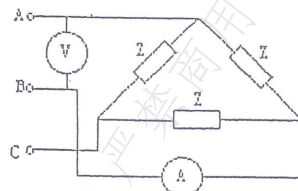
$$I_o = \frac{12}{3} = 4A$$

$$U_L(t) = 25 \angle 0^\circ$$

$$i(t) = \frac{U_L(t)}{R + j\omega L} = \frac{25}{3 + j4} = \frac{25}{5 \angle 53.1^\circ} = 5 \angle -53.1^\circ$$

$$i(t) = 4 + 5\sqrt{2} \sin(1000t - 53.1^\circ)$$

4. 对称三相交流电路如图所示，已知电压表读数为 $\sqrt{3}$ V，负载阻抗 $Z = \sqrt{3} \angle 30^\circ (\Omega)$ ，求电流表的读数。【7 分】



$$I_p = \frac{U}{|Z|} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 1A$$

$$I_L = \sqrt{3} I_p = \sqrt{3} A$$

$$U_L = \sqrt{3} \text{ 或 } I_L$$

$$\text{把 } \Delta \text{ 转换为 Y 型 } Z_Y = \frac{Z}{3} = \frac{\sqrt{3}}{3} \angle 30^\circ$$

$$U_p = \frac{U_L}{\sqrt{3}} = 1 \angle 0^\circ V, U_L = \sqrt{3} \angle 30^\circ V$$

$$I_L = I_p = \frac{U_p}{Z_Y} = \frac{1 \angle 0^\circ}{\frac{\sqrt{3}}{3} \angle 30^\circ} = \sqrt{3} \angle -30^\circ$$

$$\text{已知 } U_L$$

$$\text{求 } I_L$$

$$I_L = \sqrt{3} I_p$$

$$= \sqrt{3} \times \frac{U_L}{\sqrt{3}} = U_L$$

$$= \sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \sqrt{3} A$$

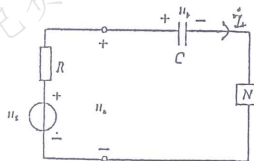
$$= \sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \sqrt{3} A$$

$$= \sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \sqrt{3} A$$

$$= \sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \sqrt{3} A$$

$$= \sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \sqrt{3} A$$

5. 电路如图所示。已知 $u_a(t) = 10\cos(1000t + 60^\circ)$ V, $u_b(t) = 5\cos(1000t - 30^\circ)$ V, 电容的阻抗为 $-j10\Omega$ 。试计算二端网络 N 的阻抗及吸收的功率。【8 分】



$$\dot{I} = \frac{\dot{U}_b}{Z_C} = \frac{\frac{\sqrt{5}}{10} \angle -30^\circ}{-j10} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \angle 60^\circ$$

$$\dot{U}_N = \dot{U}_a - \dot{U}_b = \frac{10}{\sqrt{2}} \angle 60^\circ - \frac{5}{\sqrt{2}} \angle -30^\circ$$

$$= \frac{10}{\sqrt{2}} (\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}) - \frac{5}{\sqrt{2}} (\frac{\sqrt{3}}{2} - j\frac{1}{2})$$

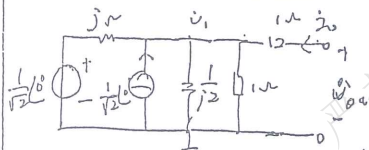
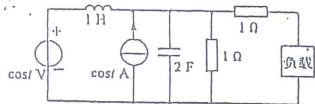
$$= \frac{5}{\sqrt{2}} + \frac{j5\sqrt{3}}{\sqrt{2}} - \frac{5\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} + \frac{j5}{2\sqrt{2}}$$

$$Z = \frac{\dot{U}_N}{\dot{I}} = \frac{\frac{5}{\sqrt{2}} + \frac{j5\sqrt{3}}{\sqrt{2}} - \frac{5\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} + \frac{j5}{2\sqrt{2}}}{\frac{1}{2\sqrt{2}} \angle 60^\circ}$$

$$= \frac{5(1 + j\sqrt{3} - \sqrt{3} + j)}{1 \angle 60^\circ} = \frac{5(2 + j2\sqrt{3})}{1 \angle 60^\circ}$$

$$= 10 \angle 60^\circ \Omega$$

6. 电路如图所示, 求负载获最大功率时, 负载元件的参数值, 并求负载的平均功率 P 。【10 分】



$$(\frac{1}{j} + j2 + 1 + R) \dot{U}_0 = \frac{1}{j} + \frac{1}{j2} + \dot{I}_0$$

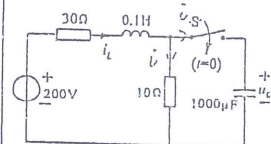
$$\dot{U}_0 = \dot{I}_0 + \dot{U}_1$$

$$(2+j)(\dot{U}_0 - \dot{I}_0) = \frac{1}{j} + \frac{1}{j2} + \dot{I}_0$$

$$(2+j)\dot{U}_0 - (3+j)\dot{I}_0 = \frac{1}{j} + \frac{1}{j2}$$

$$\dot{U}_0 = \frac{(3+j)\dot{I}_0 + \frac{1}{j} + \frac{1}{j2}}{2+j}$$

7. 电路在开关 S 闭合前已达稳态, 已知 $u_c(0_-) = -100$ V, 用运算法求 $t \geq 0$ 时的电流 $i_L(t)$ 。【10 分】



$$\dot{I}_L(0_-) = \frac{200}{40} = 5 \text{ A}$$

$$U_C(0_-) = -100 \text{ V} \quad U_C(0_+) = U_C(0_-) = -100 \text{ V}$$

$$\dot{I}_L(0_+) = \dot{I}_L(0_-) = \frac{200}{40} = 5 \text{ A}$$

$$\dot{I}_L = \dot{I}_L + \dot{I}_C \quad U_C = 200 - 30\dot{I}_L - U_L$$

$$\dot{U}_C = C \frac{dU_C}{dt} = 1000 \times 10^{-6} \frac{dU_C}{dt}$$

$$= -30 \frac{d\dot{I}_L}{dt} - L \frac{d\dot{I}_L}{dt}$$

$$\dot{I}_L = \frac{U_C}{10} = \frac{200 - 30\dot{I}_L - L \frac{d\dot{I}_L}{dt}}{10}$$

$$\dot{I}_L = 20 \rightarrow \dot{I}_L - \frac{1}{10} \frac{d\dot{I}_L}{dt} - 30 \frac{d\dot{I}_L}{dt} = L \frac{d\dot{I}_L}{dt}$$

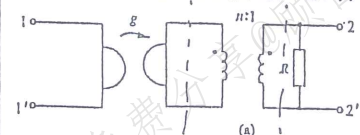
$$\dot{I}_L = 20 \rightarrow \frac{1}{10} \frac{d\dot{I}_L}{dt} + 30 \frac{d\dot{I}_L}{dt} = \dot{I}_L$$

$$0.1 \frac{d\dot{I}_L}{dt} + 3.0 \frac{d\dot{I}_L}{dt} + \dot{I}_L - 20 = 0$$

$$0.1 \dot{I}_L + 3.0 \dot{I}_L + 4 = 0$$

$$\dot{I}_L = \frac{-4}{3.1} = -1.29 \text{ A}$$

8. 求图示二端口的传输参数矩阵。【7 分】



$$\dot{U}_1 = n\dot{U}_2$$

$$\dot{I}_1 = -\frac{1}{n}\dot{I}_2$$

$$\dot{U}_2 = R\dot{I}_2$$

$$\dot{I}_1 = g\dot{U}_2$$

$$\dot{U}_1 = \dot{U}_2$$

$$\dot{I}_1 = R(g\dot{I}_2 + \dot{I}_2) +$$

$$= \frac{\dot{U}_2}{R} - \dot{I}_2$$

$$\begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{g} \\ g & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{R} & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{gn} \\ ng & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{R} & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{1}{Rgn} & \frac{1}{gn} \\ ng & 0 \end{bmatrix}$$

《电路理论》期末考试卷 (A)

使用专业、班级 电气1202 学号 1070112226 姓名 王泽宇

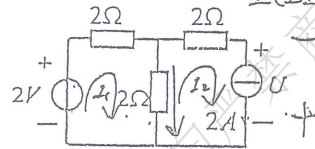
题数	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

本题得分

一、单选题【每2题×分，共计10分】

1. 图示电路中 $U =$ ()

- A. 1V B. -1V C. -5V D. 8V



$$-2 + 2I_1 + 2(I_1 - I_2) = 0$$

$$2(I_2 - I_1) + 2I_2 + U = 0$$

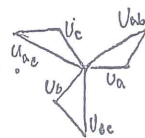
$$I_2 = 2A$$

2. 当流过理想直流电压源的电流增加时，其端电压将 ()

- A. 增加 B. 减少 C. 不变 D. 不确定

3. 当三相交流电源接成星形时，若线电压 $u_{lk} = 380\sqrt{2}\sin\omega t$ V，则相电压 $u_0 =$ ()

- A. $220\sqrt{2}\sin(\omega t + 90^\circ)$ V B. $220\sqrt{2}\sin(\omega t - 30^\circ)$ V
C. $220\sqrt{2}\sin(\omega t - 150^\circ)$ V D. $380\sqrt{2}\sin(\omega t - 120^\circ)$ V

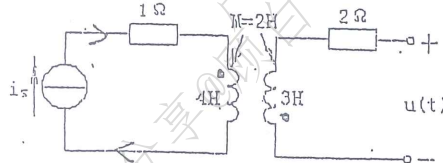


4. 某一元件的电压、电流（关联方向）分别为 $u = 10\cos(10t + 45^\circ)$ V、 $i = 2\sin(10t + 135^\circ)$ A 时，它可能是 ()

- A. 电阻 B. 电容 C. 电感 D. 容性负载

5. 图示电路，若 $i_1(t) = 2\cos 3t$ (A)，则开路电压 $u(t)$ 等于 ()

- A. $12\cos(3t + 90^\circ)$ V B. $12\cos(3t - 90^\circ)$ V C. $12\cos 3t$ V D. $12\cos(3t + 90^\circ)$ V



$$u_1(t) = -M \frac{di_1(t)}{dt} + L_2 \frac{di_2(t)}{dt}$$

$$u_2(t) = L_1 \frac{di_1(t)}{dt} - M \frac{di_2(t)}{dt}$$

$$i_2(t) = 0$$

本题得分

二、填空题【每空2分，共计10分】

1. 对称负载三相电路的总功率为 $P = \sqrt{3}U_l I_l \cos\varphi$ ，其中功率因数角 φ 是 相电压与相电流 的相位角。

2. 一阶线性电路某支路电压的稳态响应分量为 15V，暂态响应分量为 $5e^{-20t}$ ，则电压的零输入响应分量为 $20e^{-20t}$ ，零状态响应分量为 $15(1 - e^{-20t})$ ，电路的时间常数为 0.05。

3. 一只阻值为 8Ω 的扬声器，需要把阻值提高到 1152Ω，用变压器来实现变换阻值，则变压器的变比应为 12:1。

本题得分

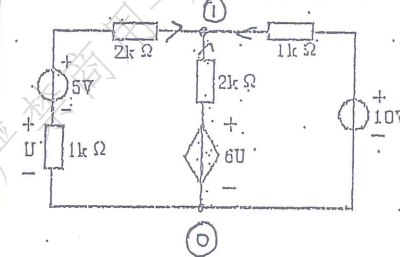
三、判断题【每小题2分，共计10分。正确打(√) 错误打(×)】

- (√) 1. 作星形连接有中线的三相不对称负载，接于对称的三相四线制电源上，则各相负载的电压对称。
(×) 2. 基尔霍夫定律只与电路结构有关。
(×) 3. 在 R、L、C 串联电路中，总电压的总是大于各元件电压。
(√) 4. 当两个二端口 P_1 和 P_2 按串联方式连接时其复合二端口的 Z 参数矩阵等于二端口 P_1 和 P_2 的 Z 参数矩阵之和。
(√) 5. 两互感耦合线圈串联的方法不同，则电路中的电流值的大小就不同。其中顺向串联比反向串联时的电路电流小。

本题得分

四、简单计算题【每个5分，共计20分】

1. 用结点电压法，求图中的 U。



$$\left(\frac{1}{2+1} + \frac{1}{1} + 1\right) \cdot U_{n1} = \frac{5}{3} + \frac{10}{1} + \frac{6}{1}$$

$$U_{n1} = 8V$$

$$U = \frac{8-5}{3} \times 1 = 1V$$

考试形式开卷 ()、闭卷 (√)，在选项上打(√)

开课教研室 电工电子 命题教师

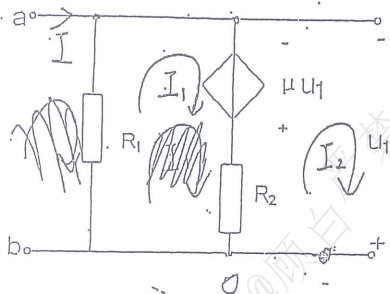
命题时间 2008-12-18

使用学期 08-09-1

总张数 3

教研室主任审核签字

2. 求图示电路的 ab 端等效电阻。



$$\begin{cases} I_1 R_1 - \mu U_1 + (I_1 - I_2) R_2 = 0 & (1) \\ (I_1 - I_2) R_2 + \mu U_1 - U_1 = 0 & (2) \end{cases}$$

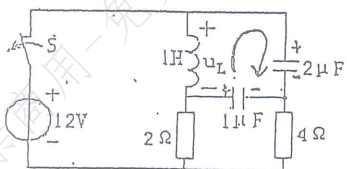
$$\Rightarrow \begin{cases} I_1 = \frac{U_1}{R_1} \\ I_1 - I_2 = \frac{(1-\mu)U_1}{R_2} \end{cases}$$

$$I = -I_1 + I_1 - I_2 = -\frac{U_1}{R_1} + \frac{(1-\mu)U_1}{R_2}$$

$$U_{ab} = -I_1 R_1 = -U_1$$

$$\therefore R_{eq} = \frac{U_{ab}}{I} = \frac{-U_1}{-\frac{U_1}{R_1} + \frac{(1-\mu)U_1}{R_2}} = \frac{R_1 R_2}{R_2 + R_1 - \mu R_1}$$

3. 图示电路已处稳态, $t=0$ 时开关 S 断开, 则初始值 $u_c(0_-)$



$$\frac{12}{2} = 6A \quad \frac{1}{2} = \frac{12}{2} = 6A$$

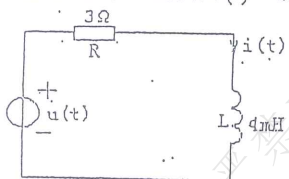
$$U_{C1}(0_-) = 6 \times 2 = 12V$$

$$U_{C2}(0_-) = 12V$$

$$\therefore -U_L + 12 - 12 = 0$$

$$U_L = 0V$$

4. 图示电路, 已知 $u(t) = 12 + 25\sqrt{2} \sin 1000t$ V, 求 $i(t)$ 和 I 。



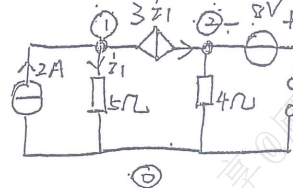
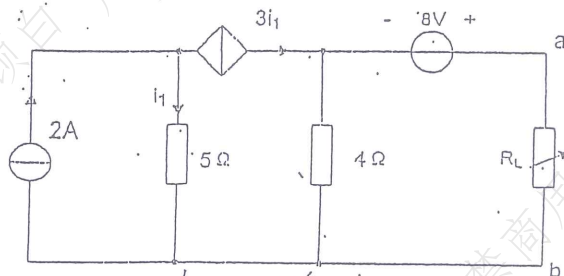
$$\text{当只有 } 12 \text{ 时, } \dot{I} = \frac{12}{3} = 4A$$

$$\text{当为 } 25\sqrt{2} \sin 1000t \text{ 时, } \dot{I} = \frac{25\sqrt{2} \angle -90^\circ}{3 + 4j} = \frac{25\sqrt{2} \angle -90^\circ}{5 \angle 53.1^\circ} = 5 \angle -143.1^\circ$$

$$\therefore \dot{I}(t) = 4 + 5 \angle -143.1^\circ = 4 + 5\sqrt{2} \sin(1000t - 53.1^\circ)$$

本题得分

五、图示电路, 问 R_L 为何值时可获得最大功率, 并求此最大功率 P_{max} 。【12分】



$$2 = 3\dot{I}_1 + \dot{I}_1 = 4\dot{I}_1$$

$$\dot{I}_1 = 0.5A$$

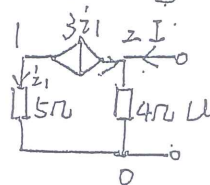
$$3\dot{I}_1 = 1.5A$$

$$\frac{1}{5} U_{n1} = 2 - 3\dot{I}_1 = 0.5$$

$$\frac{1}{4} U_{n2} = 3\dot{I}_1 = 1.5$$

$$U_{n2} = 6V$$

$$U_{ab} = U_{n2} + 8 = 14V$$



$$\begin{cases} \frac{1}{5} U_{n1} = 2 - 3\dot{I}_1 \\ \frac{1}{4} U_{n2} = 3\dot{I}_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} U_{n1} = -15\dot{I}_1 \\ U_{n2} = 12\dot{I}_1 \end{cases}$$

$$I = -3\dot{I}_1 + 3\dot{I}_1$$

$$\dot{I}_1 = -3\dot{I}_1$$

$$\dot{I}_1 = 0$$

$$U = (I + 3\dot{I}_1) \cdot 4$$

则当 $R_L = 4\Omega$, $P_{max} = \frac{U_{oc}^2}{R_L} = \frac{14^2}{4} = 49W$

$$P_{max} = \frac{U_{oc}^2}{R_L} = \frac{14^2}{4} = 49W$$

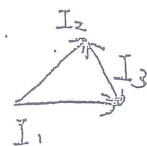
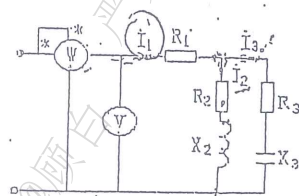
$$R_{eq} = 4\Omega$$

$$\frac{U}{I} = 4$$

082 (6)

本题
得分

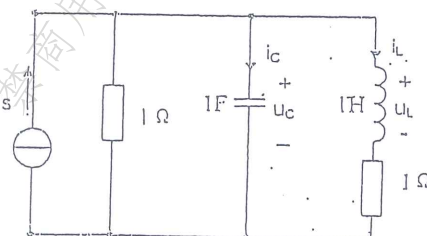
六、图示电路中，已知 $R_1=R_2=R_3=R$ ， $I_1=I_2=I_3$ ，电压表读数为 150V，功率表读数为 1.5kW，求参数 R 及 X_2 、 X_3 。【14分】



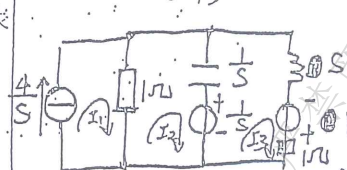
本题
得分

七、图示电路，已知电源电流： $i_s = \begin{cases} 2A & (t < 0) \\ 4A & (t > 0) \end{cases}$ 设 $(t < 0)$ 时电路处于稳态。

- (1) 试画出换路后电路的复频域模型（须标上参数）。
- (2) 试用拉普拉斯变换法求电压 $u_L(t)$ 。【14分】



c1) $U_c(0_+) = 1V$ $i_L(0_+) = 1A$

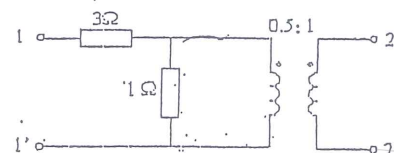


$$U_{c1} = \frac{\frac{4}{s} + \frac{1}{s+1}}{1 + \frac{1}{s} + \frac{1}{s+1}} = \frac{4(s+1)}{s^2 + 2s + 2}$$

$$I_3 = \frac{(s+1)^2 + 1}{s^2(s+2)} = \frac{2-s}{s(s+2)} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+2}$$

本题
得分

八、求图示二端口网络的 T 参数矩阵，并判断网络是否具有互易性和对称性。【10分】



$$T_1 \cdot T_2 = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0.5 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 0.5 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} U_1 = U_2 - 3I_2 \\ I_1 = -I_2 \end{cases} \Rightarrow \vec{T}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\vec{T}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\vec{T}_3 = \begin{cases} U_1/U_2 = 0.5 \\ I_1/I_2 = -2 \end{cases} \Rightarrow \vec{T}_3 = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

互易网络：|T|=1

对称网络：|T|=1